

2024年 電子情報通信学会 総合大会

マルチエージェント強化学習を用いた ニューラル機械翻訳の連携

北川 勘太郎(立命館大学)

張 禹王(立命館大学)

村上 陽平(立命館大学)

研究背景

- ニューラル機械翻訳(NMT)の登場により、機械翻訳の精度が飛躍的に向上



連合学習を用いた機械学習を行う

研究背景

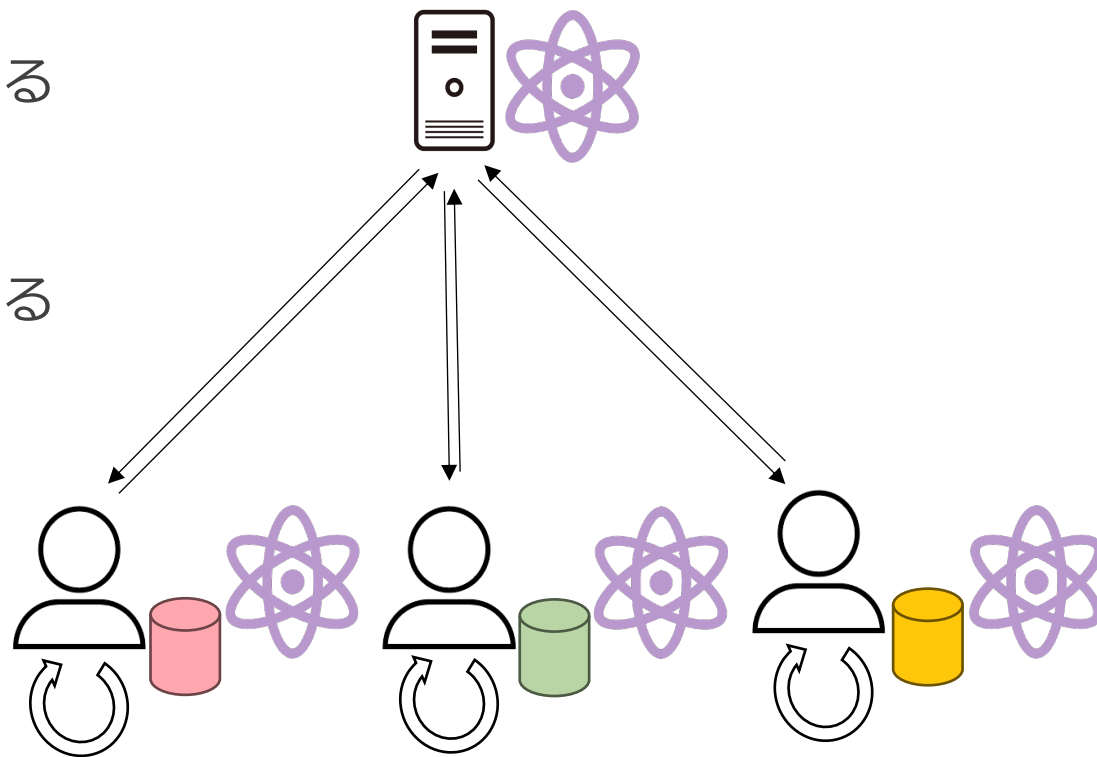
- **連合学習**はデータを集約せずに機械学習を行う方法

- 対訳データを集約するのではなく

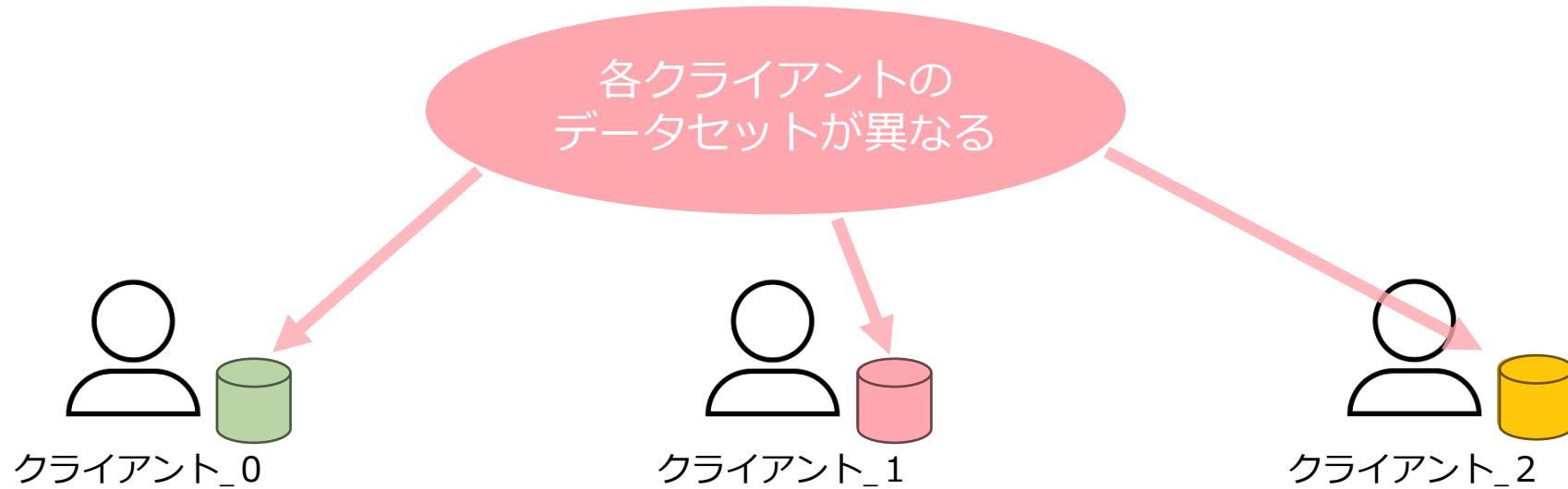
それぞれで学習させたモデルを集約する

- 各自の持つデータを**秘匿にしたまま**

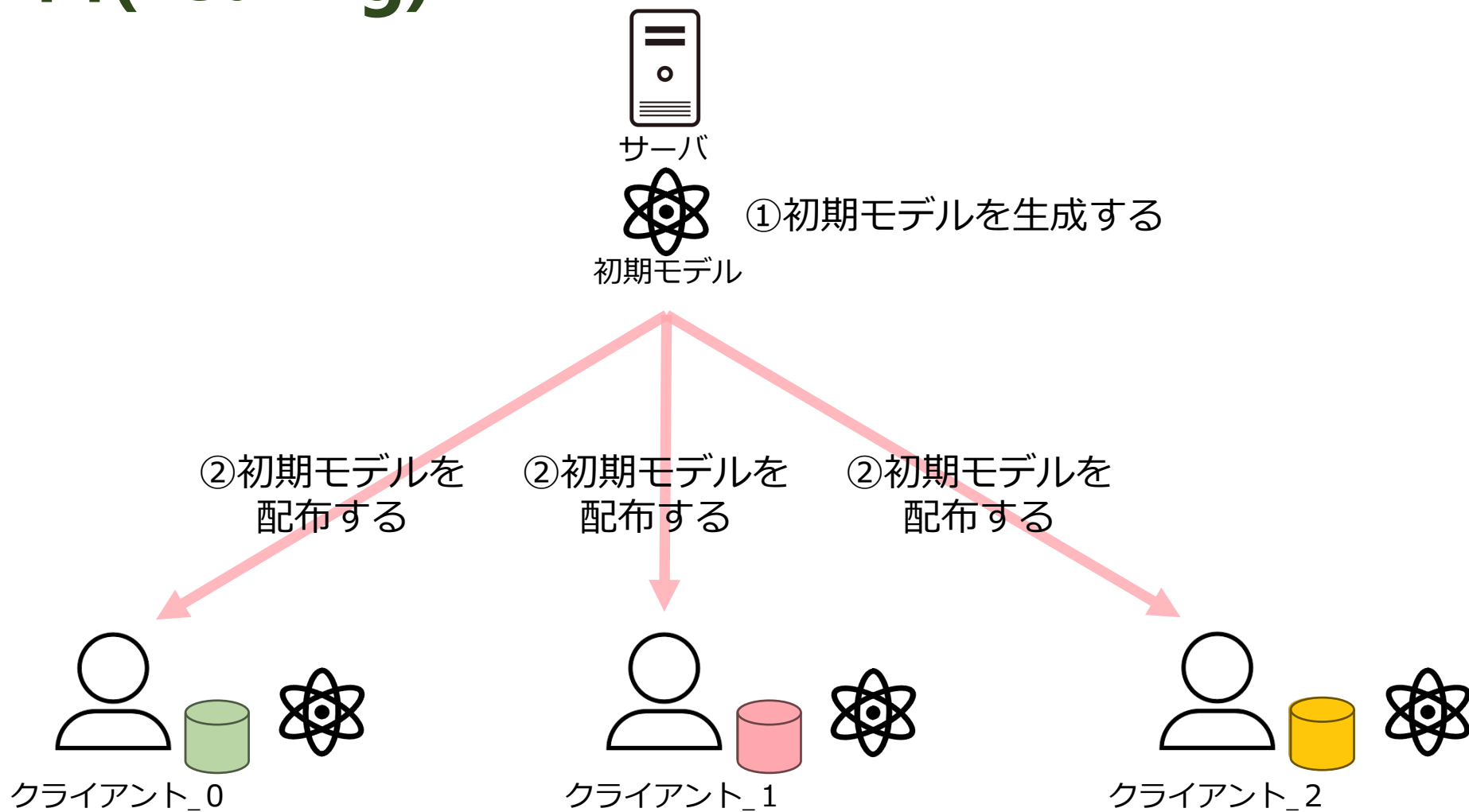
協力して機械学習のモデルを構築できる



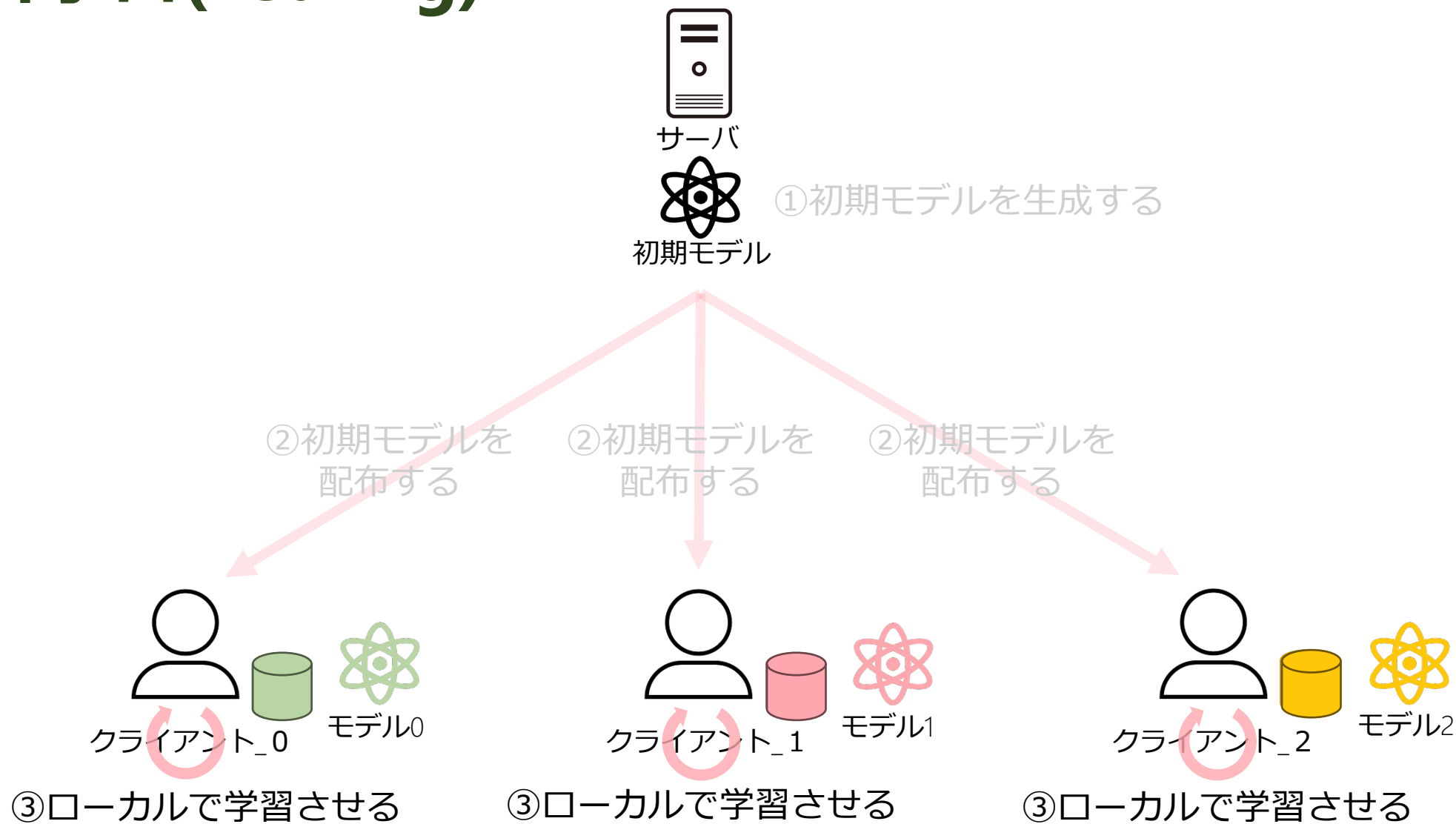
連合学習(FedAvg)



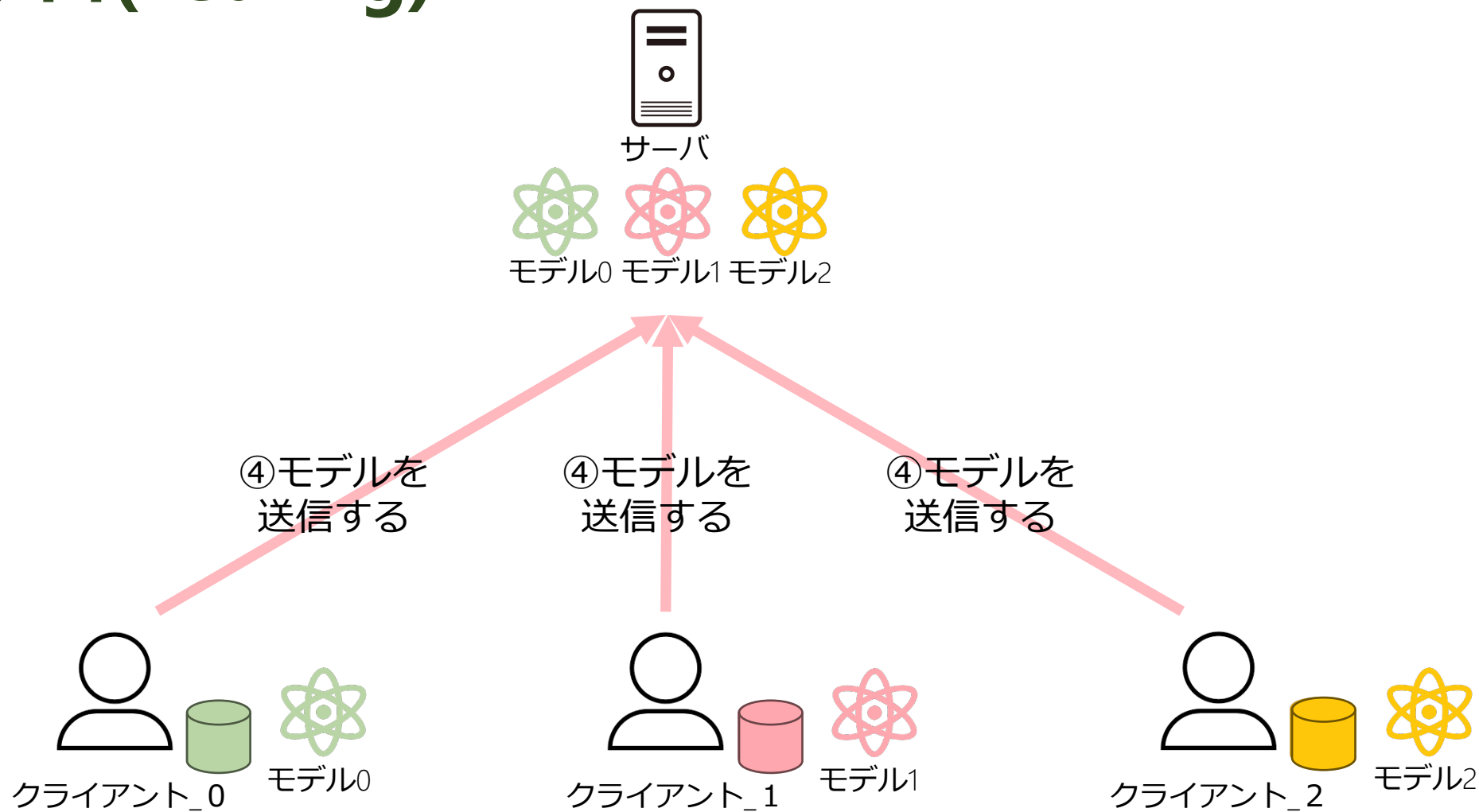
連合学習(FedAvg)



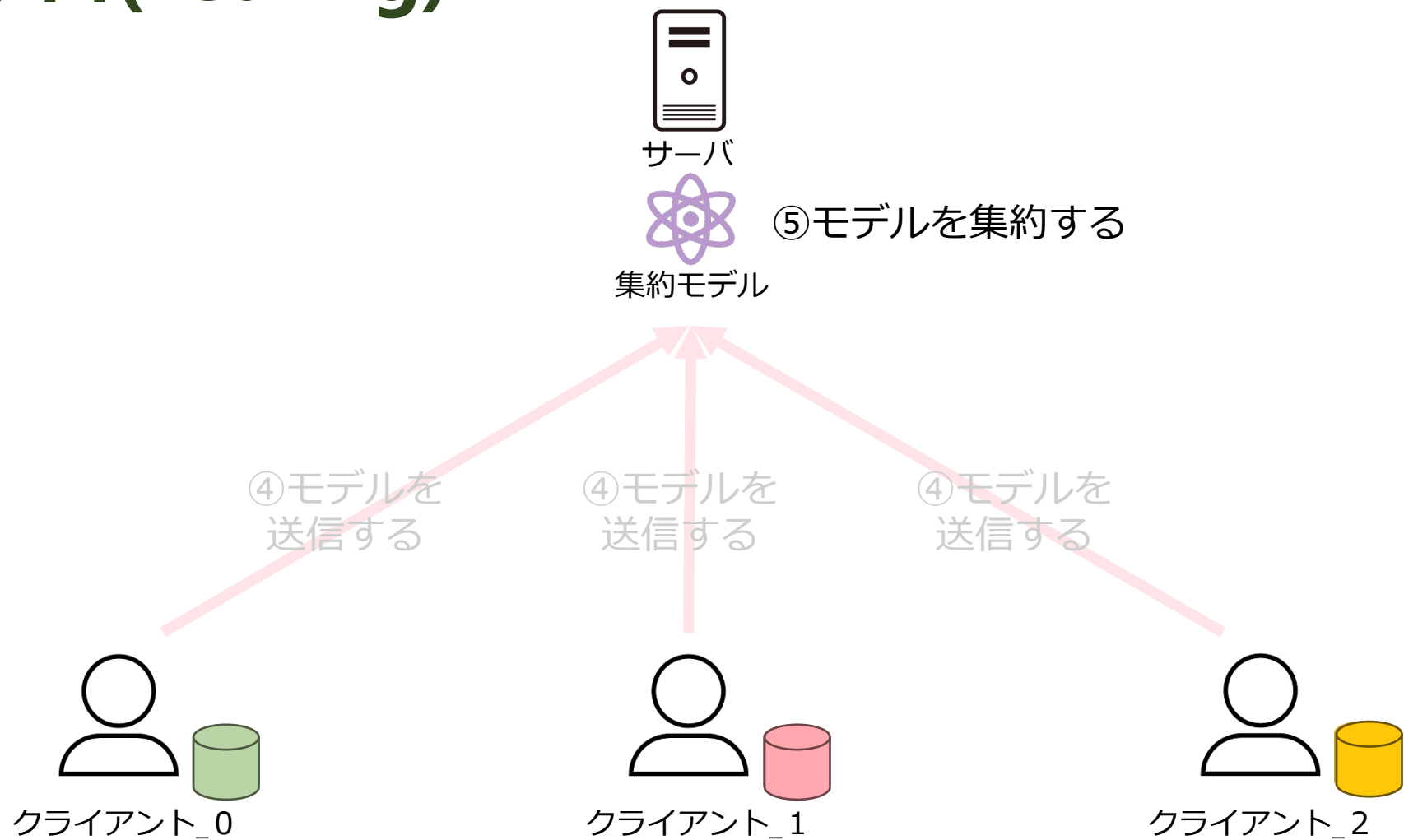
連合学習(FedAvg)



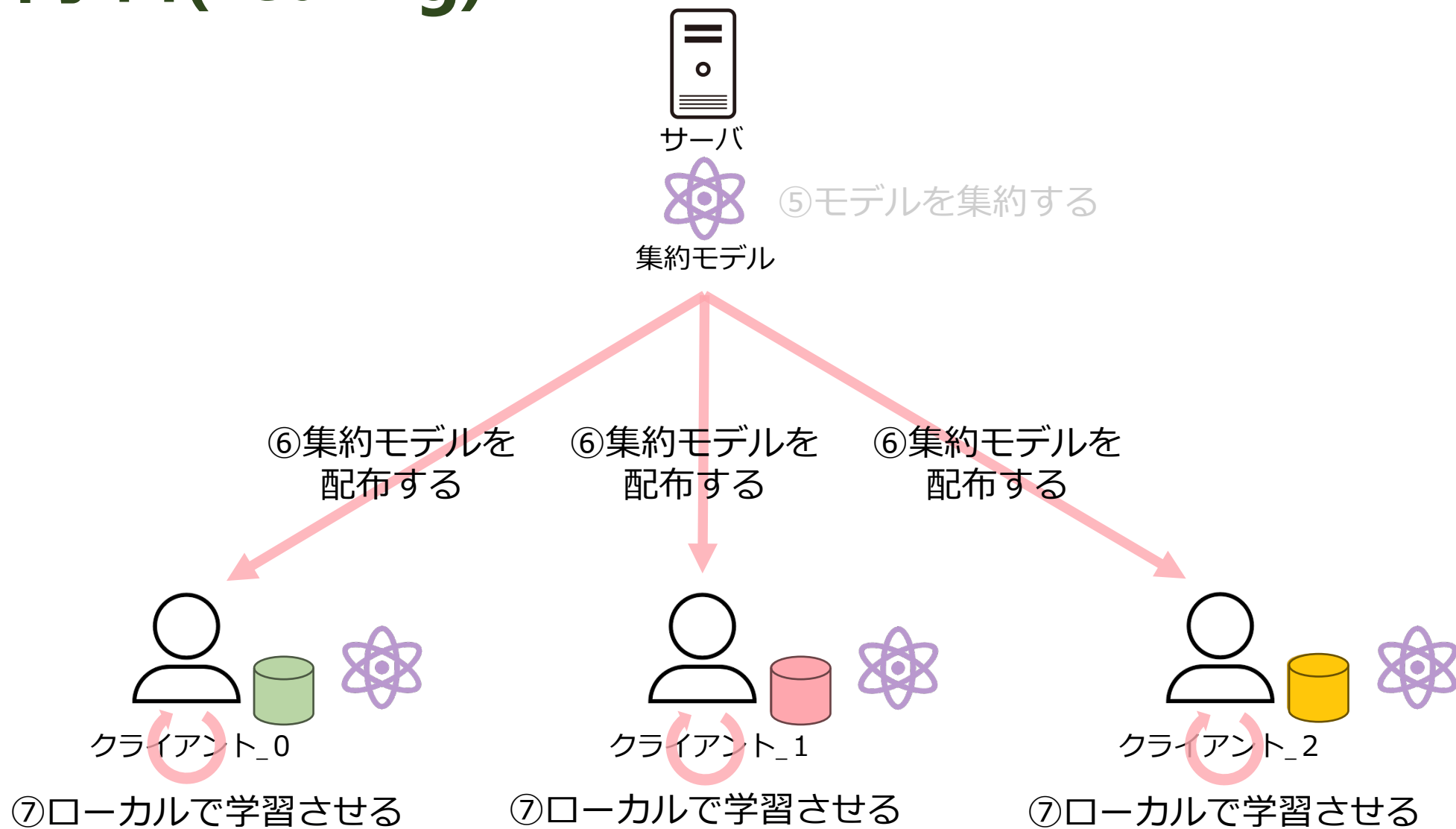
連合学習(FedAvg)



連合学習(FedAvg)

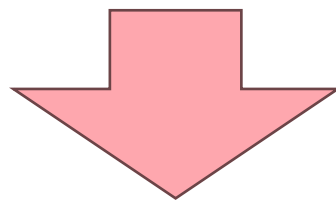


連合学習(FedAvg)



研究目的

- モデルの集約時に各データ所有者の選好を反映できない
 - 各データ所有者はそれぞれが異なるデータを持っており、そのデータが自身のモデルの学習において異なる影響を持つ
 - 集約モデルを受け取った時に、各クライアントがどのモデルを選択するべきかを意思決定する必要がある

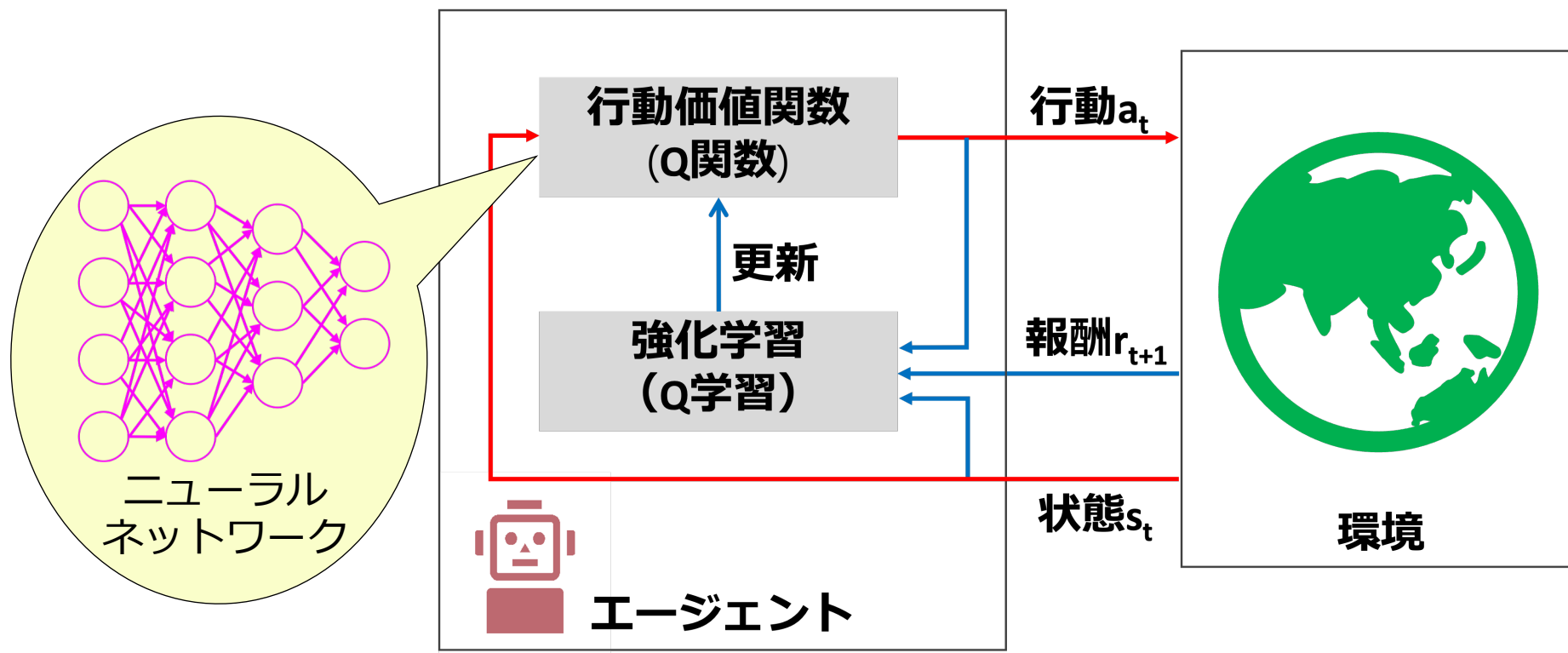


- 各データ所有者の選好に応じたモデルを集約する手法を提案
 - 深層強化学習を用いた連携先選択モデル(policy)を導入する
 - 連携先選択モデルは異なるデータセットに適応した個別の方策が学習される

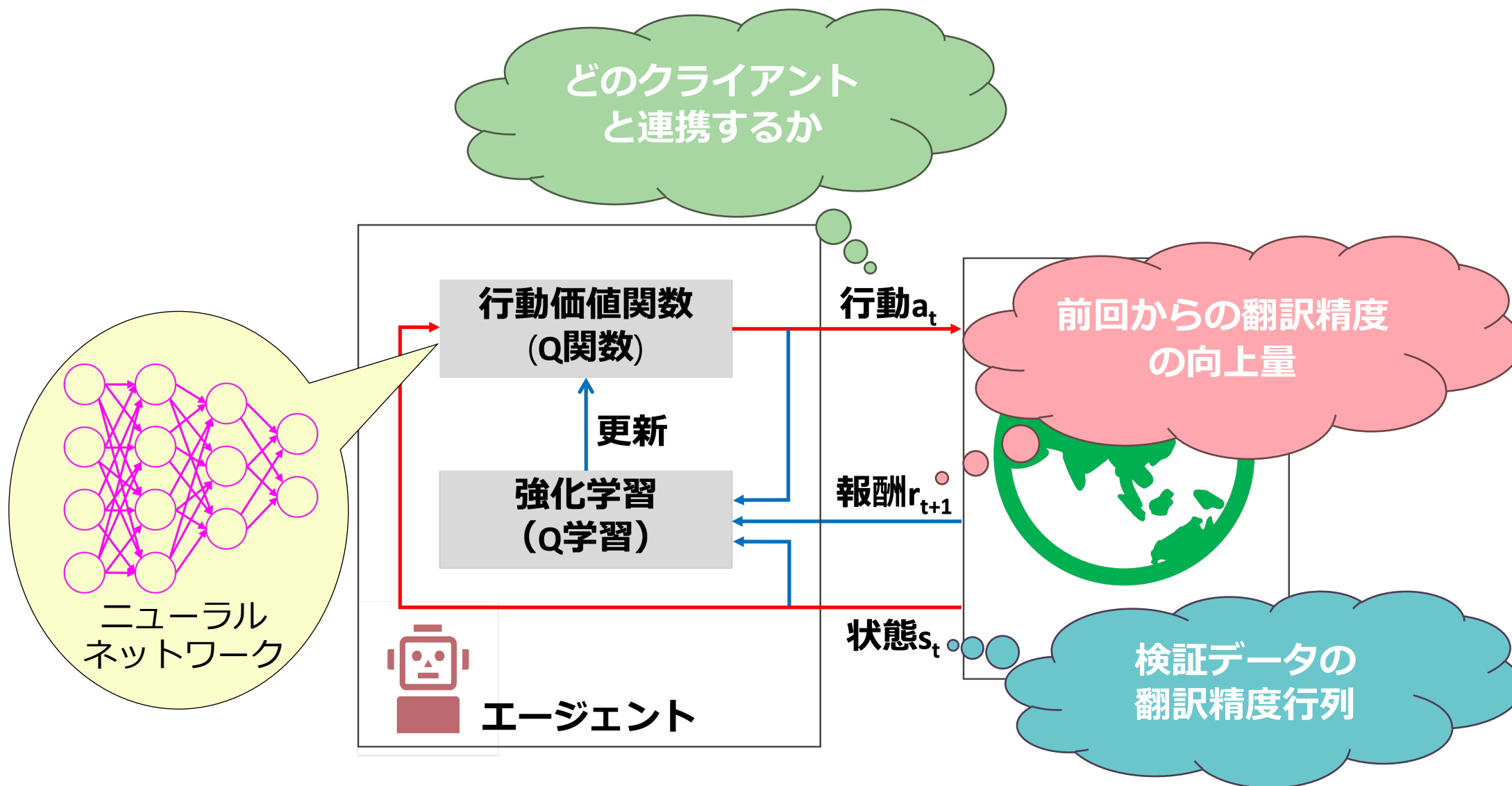
深層強化学習

深層強化学習

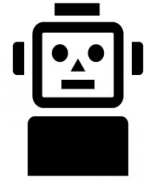
深層学習を活用してエージェントが試行錯誤を通じて報酬を最大化するように行動を学習する手法



深層強化学習

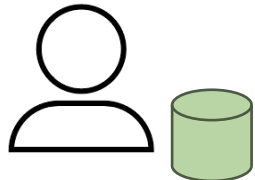


集約エージェント



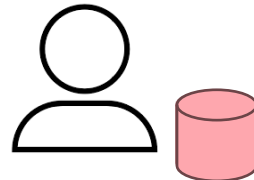
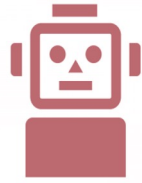
サーバ

翻訳エージェント_0



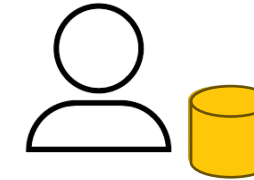
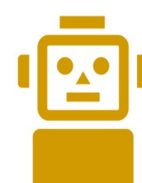
クライアント_0

翻訳エージェント_1

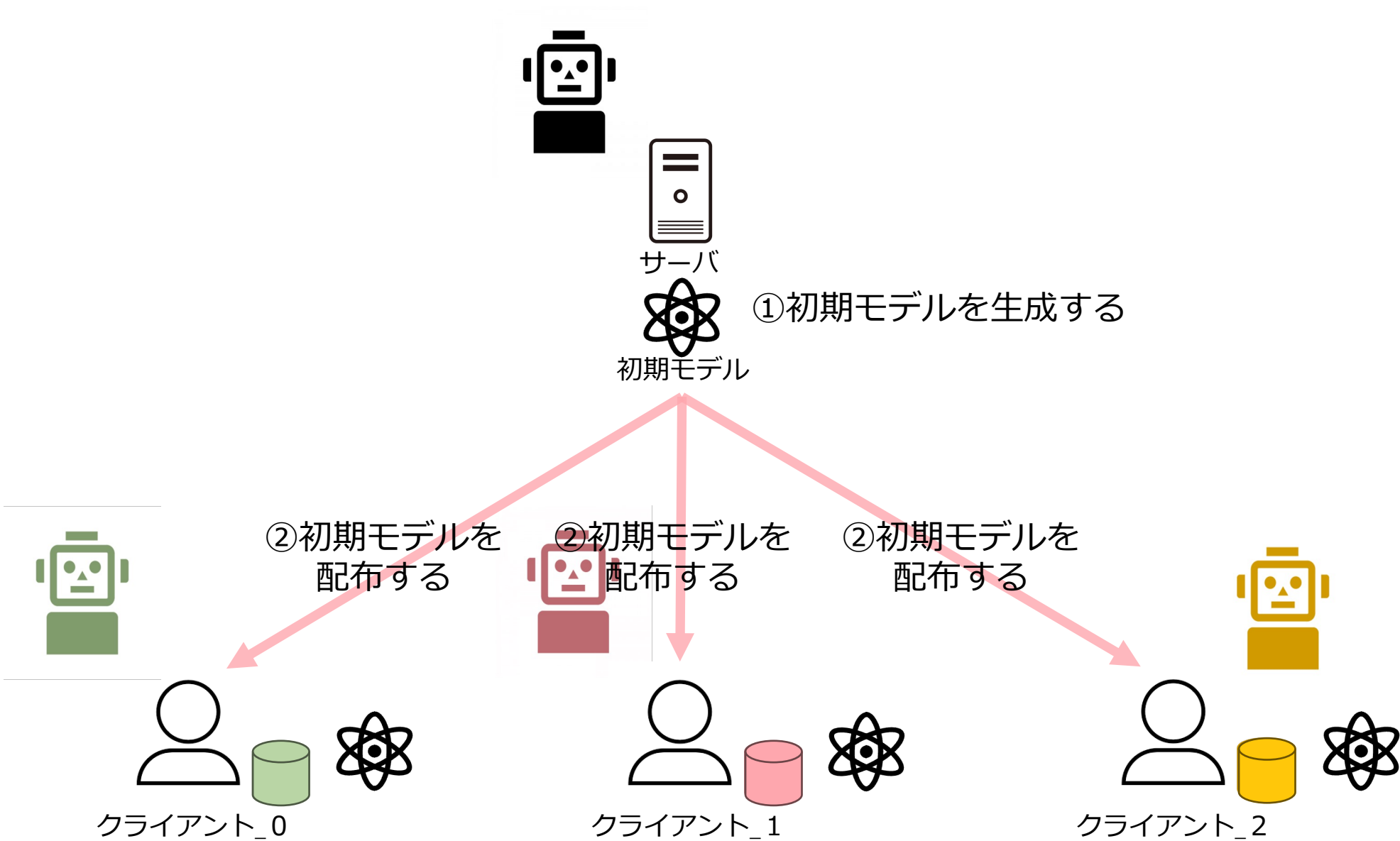


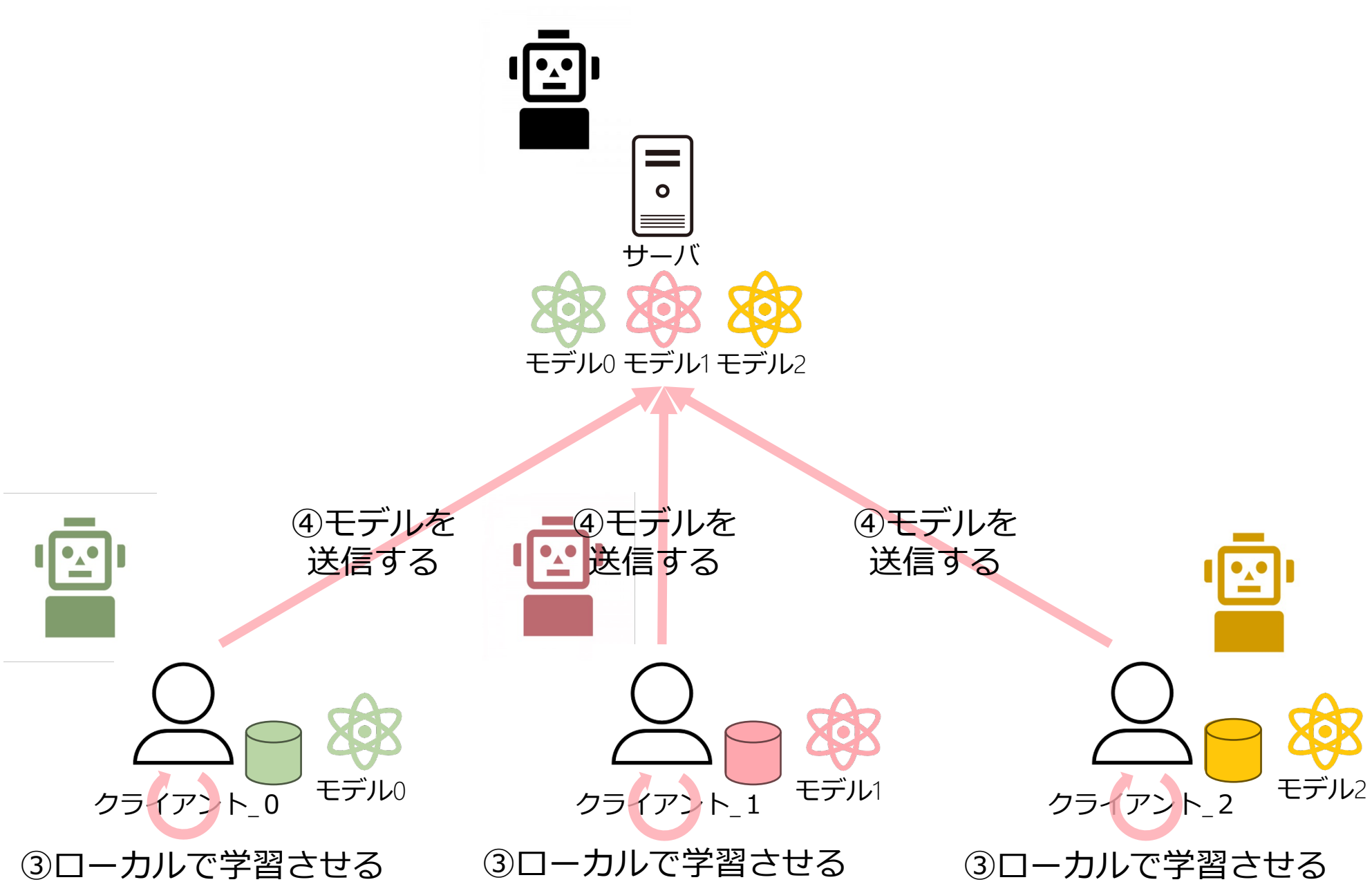
クライアント_1

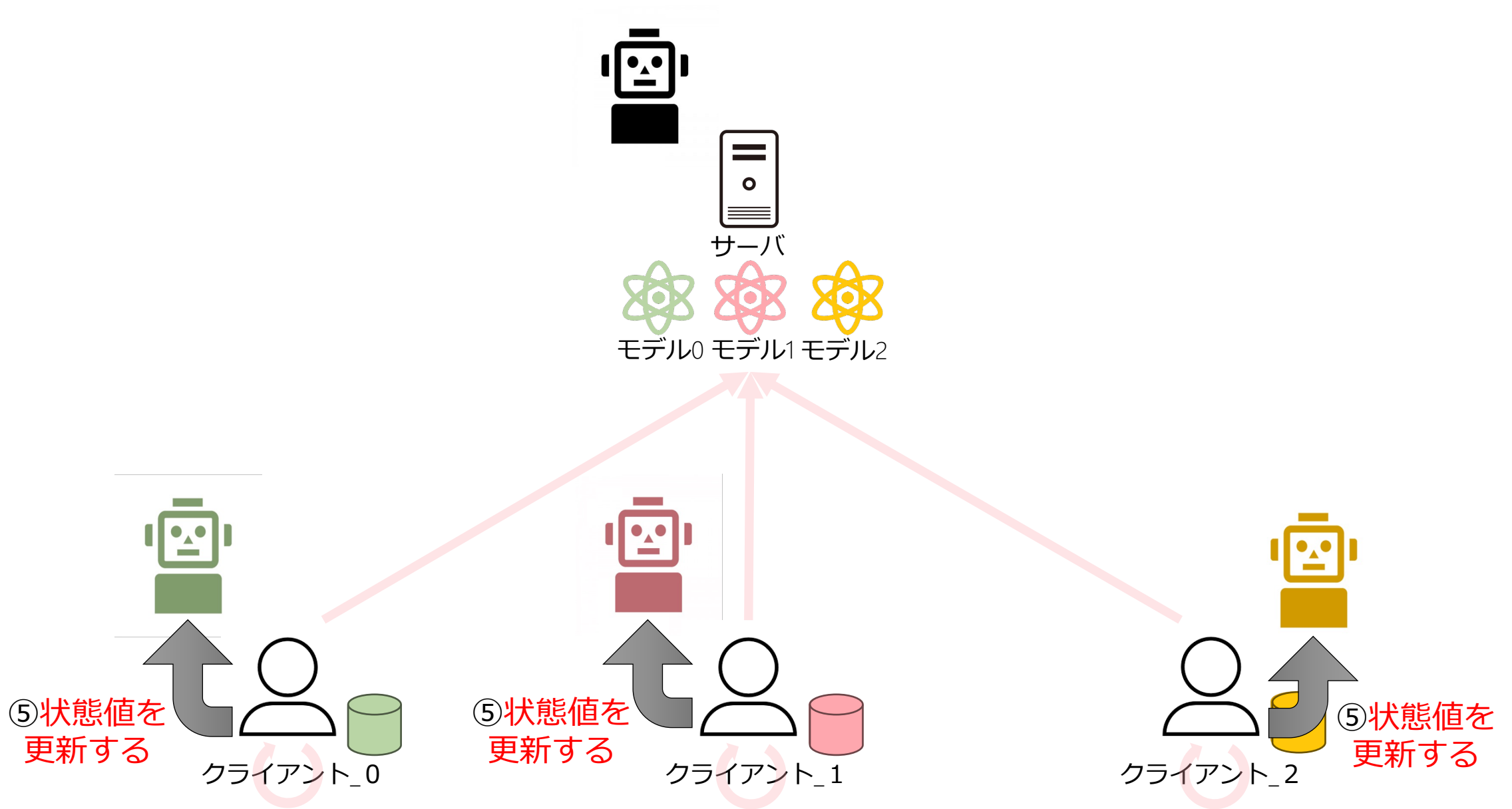
翻訳エージェント_2

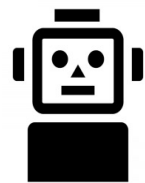


クライアント_2









サーバ

モデル01

モデル12

モデル0

⑥ どのモデルを集約するか決める(行動)

⑥ どのモデルを集約するか決める(行動)

⑤ 状態値を更新する

クライアント_0

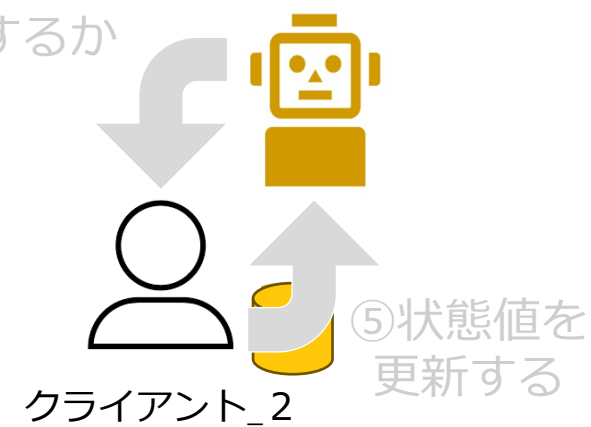
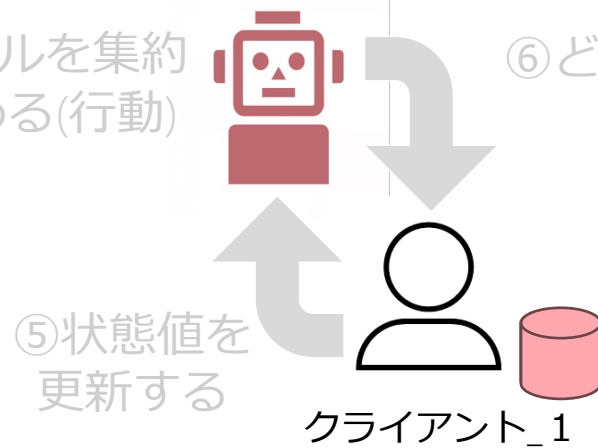
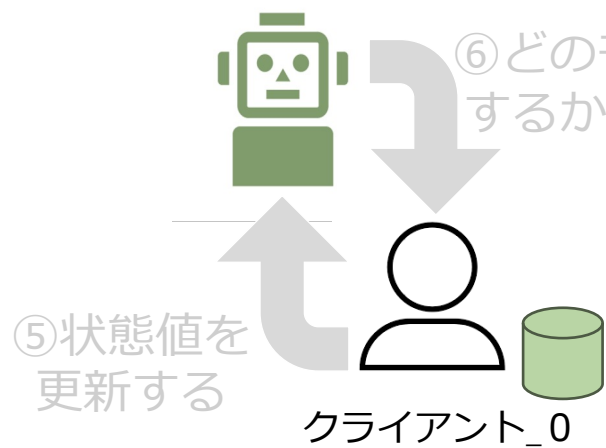
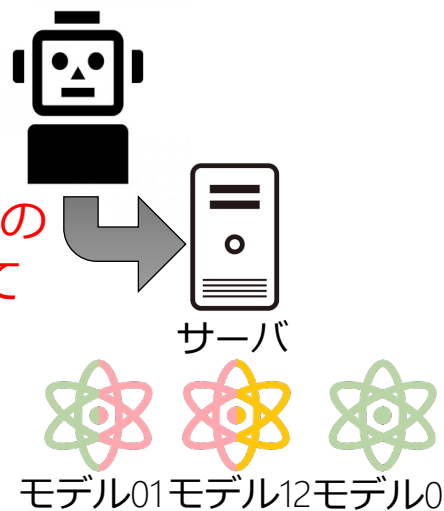
⑤ 状態値を更新する

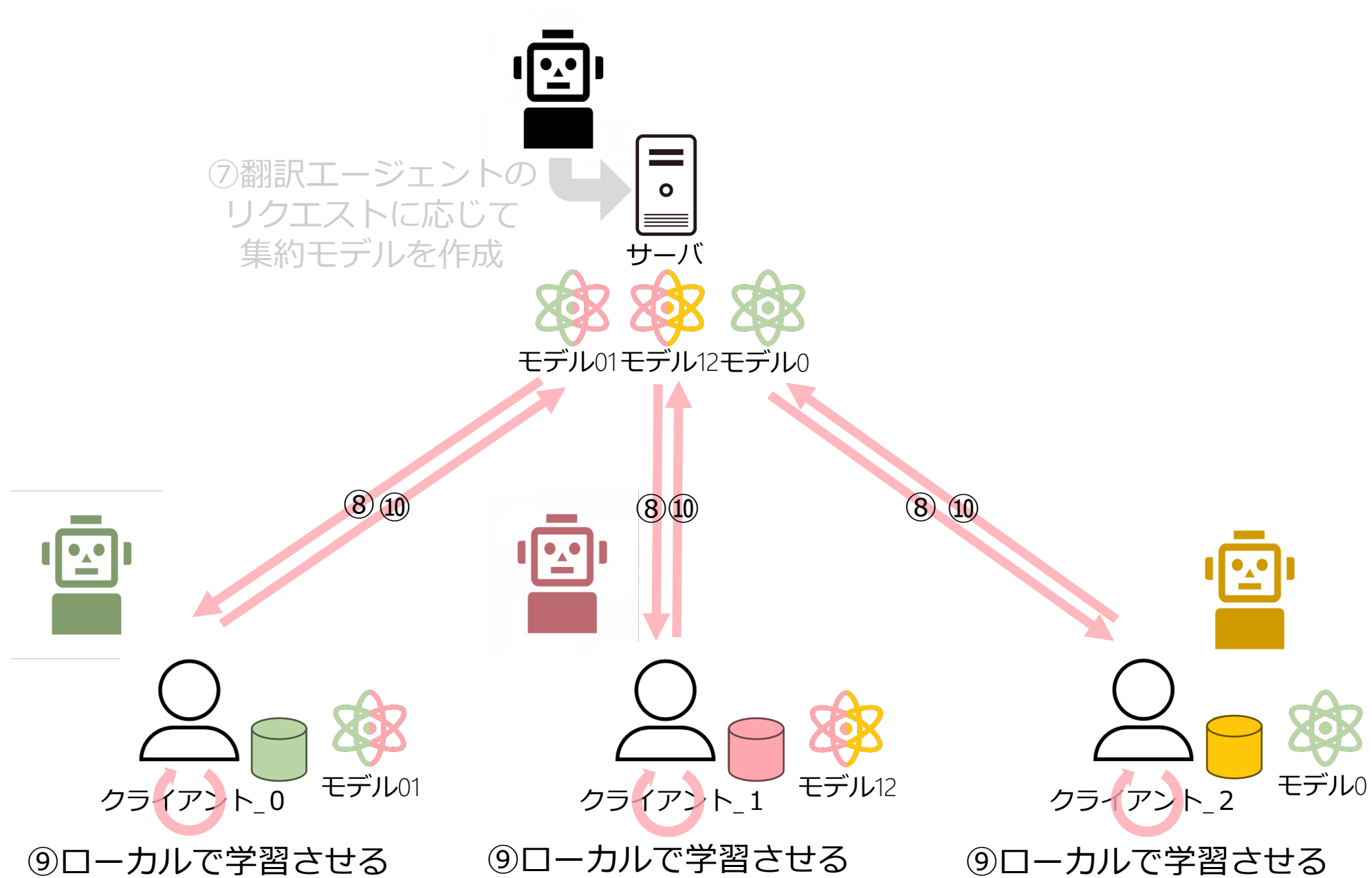
クライアント_1

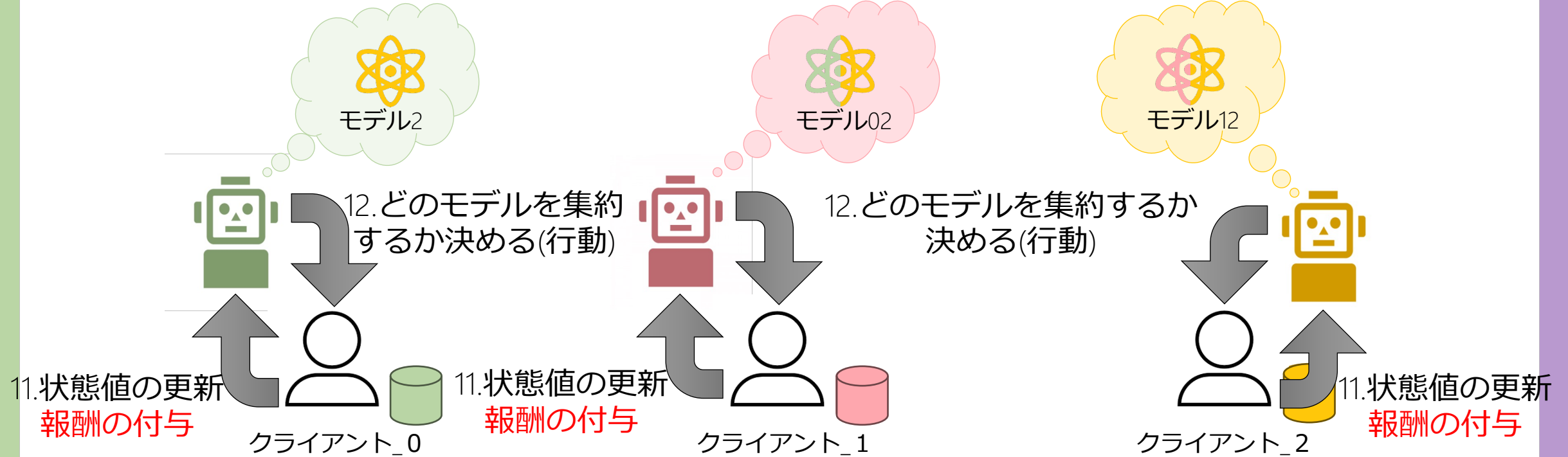
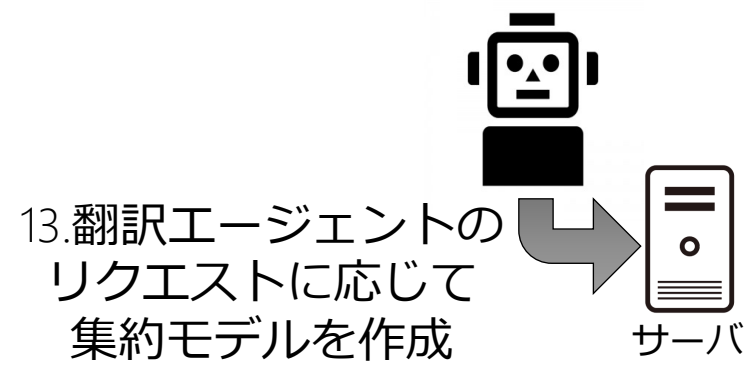
⑤ 状態値を更新する

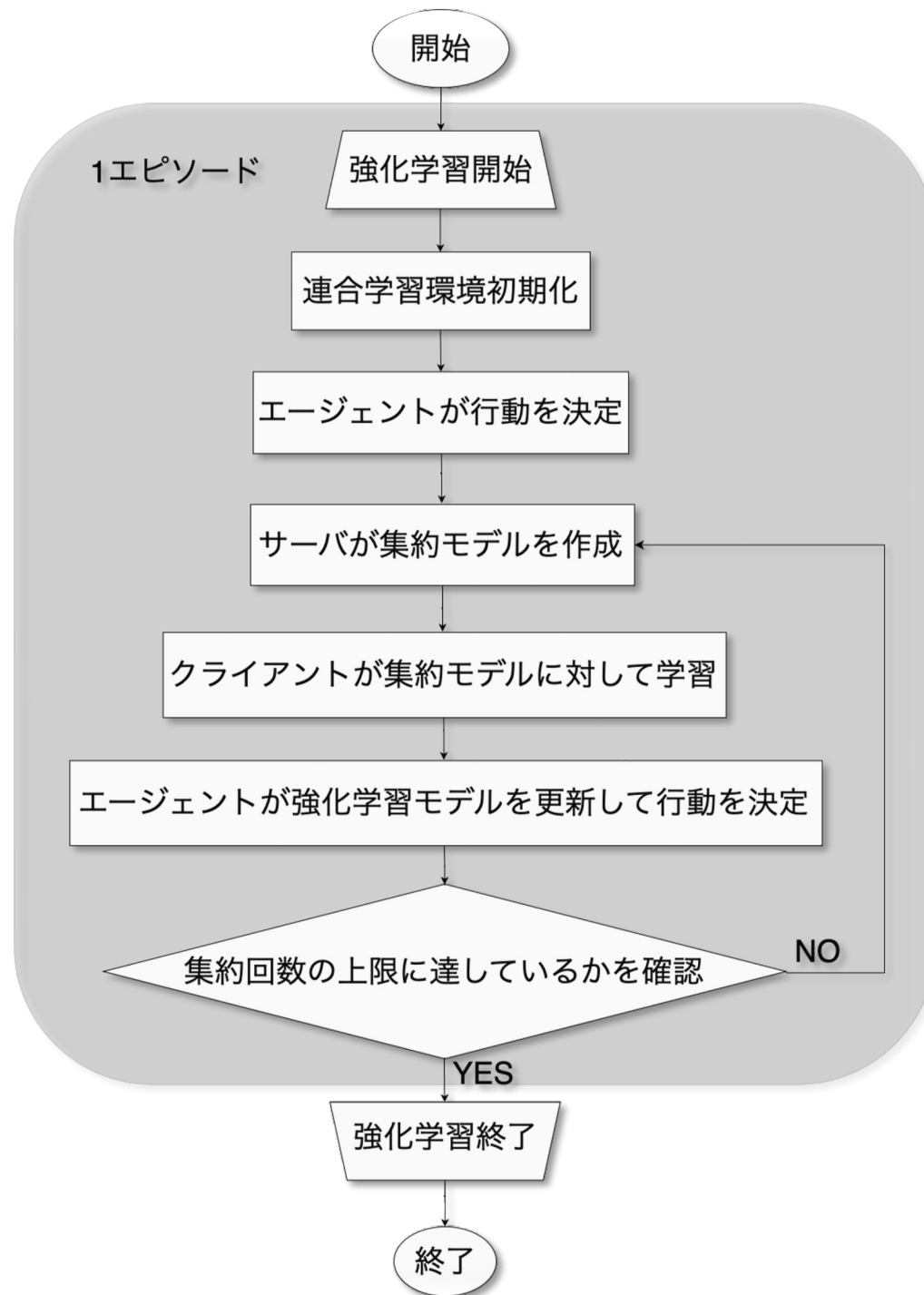
クライアント_2

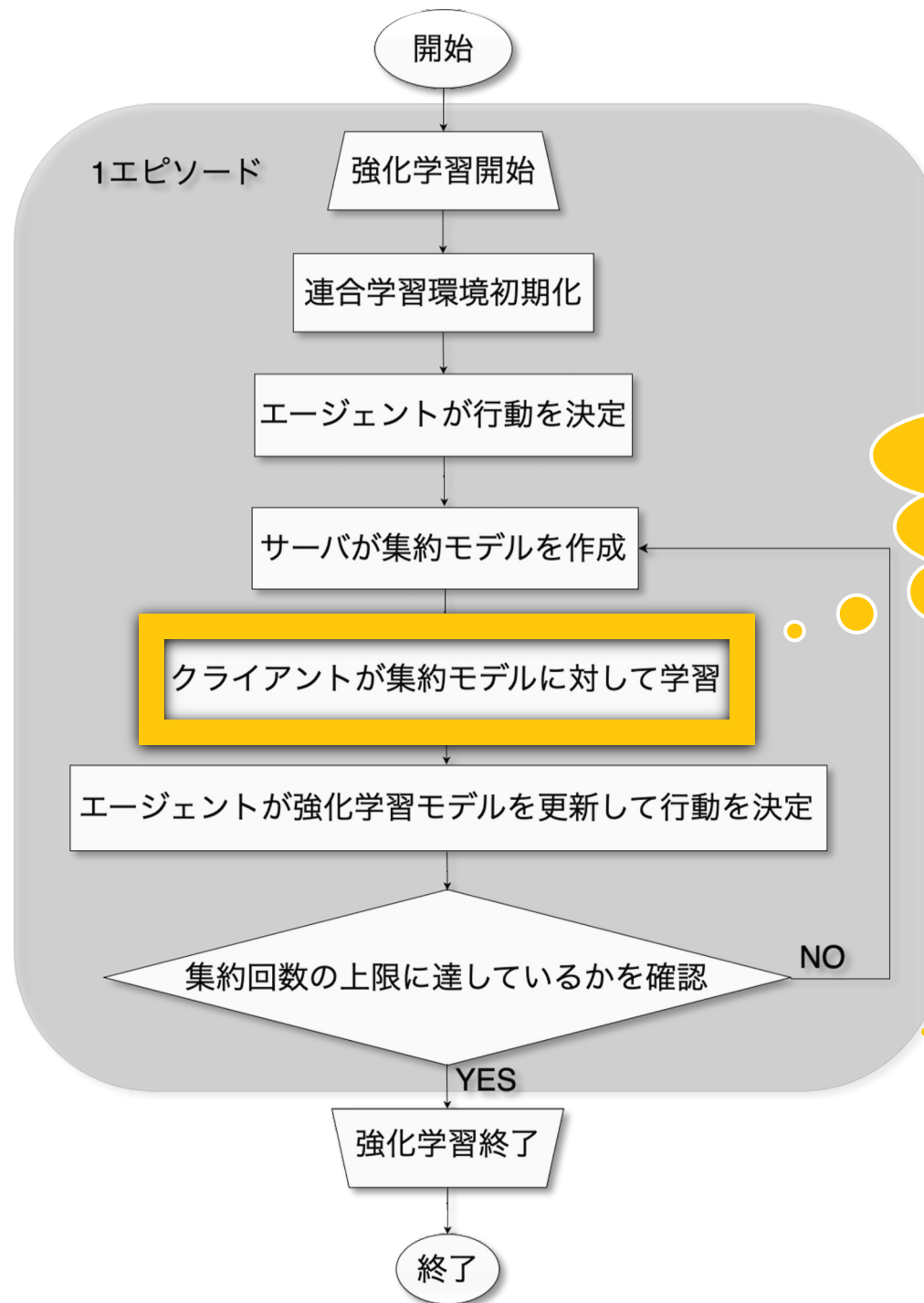
⑦ 翻訳エージェントの
リクエストに応じて
集約モデルを作成



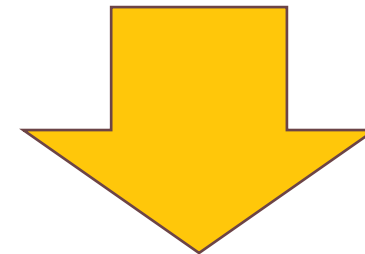








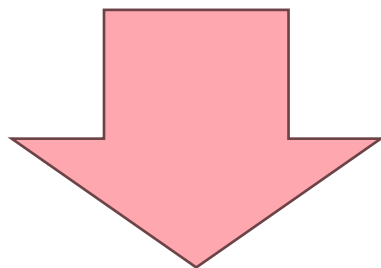
時間がかかってしまう！



NMTの学習回数を減らす！

研究課題

- 深層強化学習時のアクションの効率化
 - より少ないトレーニング回数で最適な行動を取れるようにしたい



具体的には...

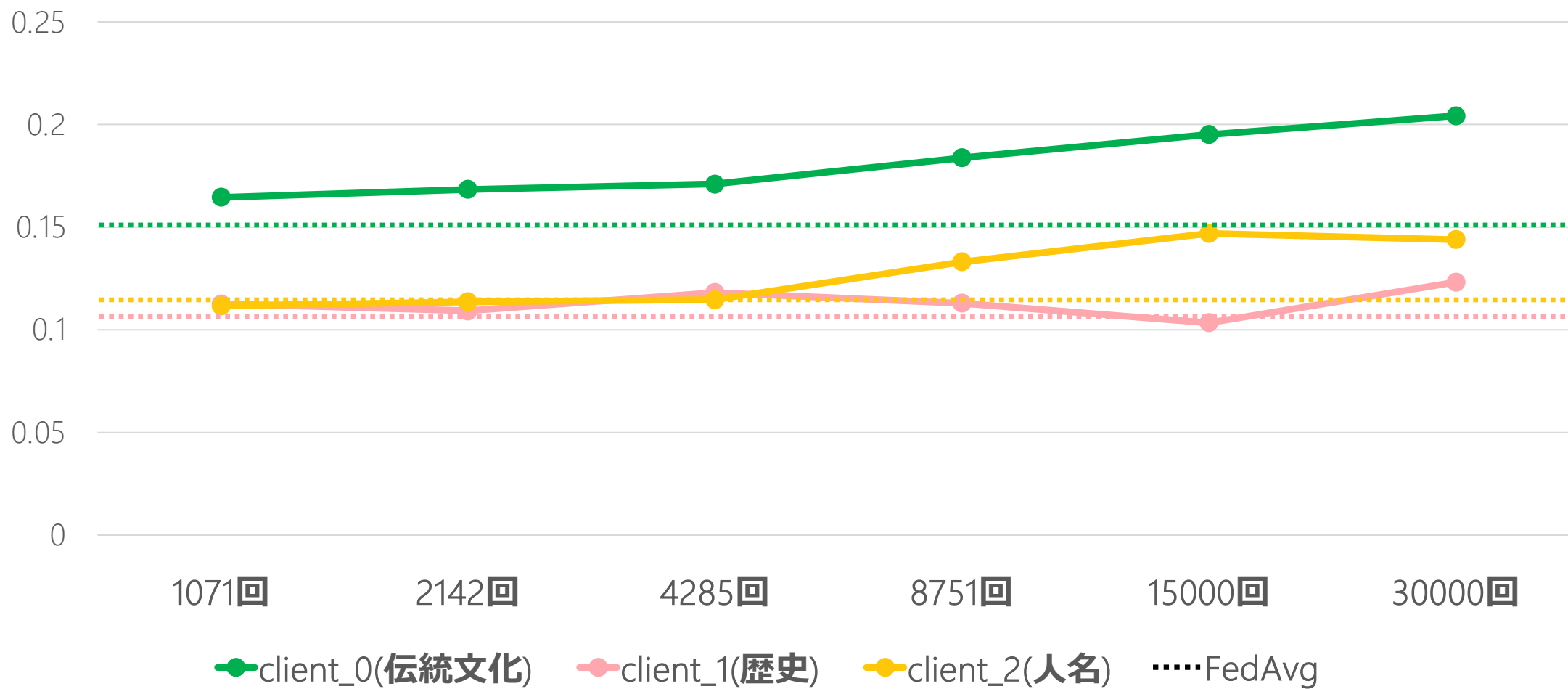
- 各トレーニング回数(30,000/15,000/8,751/4,285/2,142/1,071)で学習した連携先選択モデル(policy)を用いて連合学習を行い、各クライアントの翻訳精度を比較する

実験

- 実験環境
 - 「OpenNMT」というニューラル機械翻訳システムを利用
- 実験データ
 - 日英対訳コーパス: Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
- 実験設定
 - クライアント数:3
 - 集約回数:5
 - 対訳データ:「伝統文化」「歴史」「人名」の三つのカテゴリのデータ各80,000件
 - ニューラル機械翻訳モデルの精度はBLEU(Bilingual Evaluation Understudy)スコアで評価

検証結果

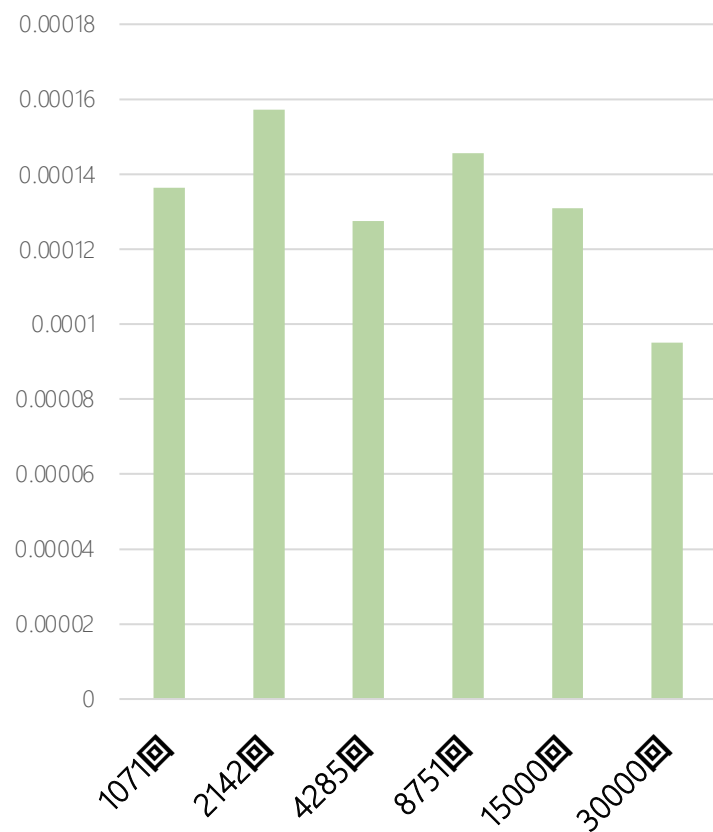
(BLUEスコア)



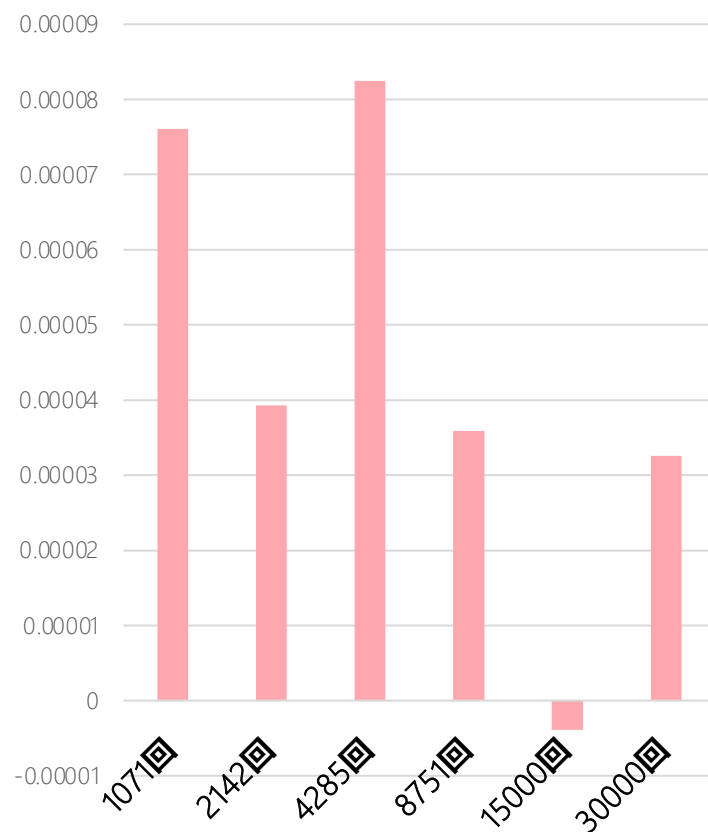
時間対効果の比較

$$\text{時間対効果} = \frac{\text{FedAvgとの精度の差}}{\text{学習時間}}$$

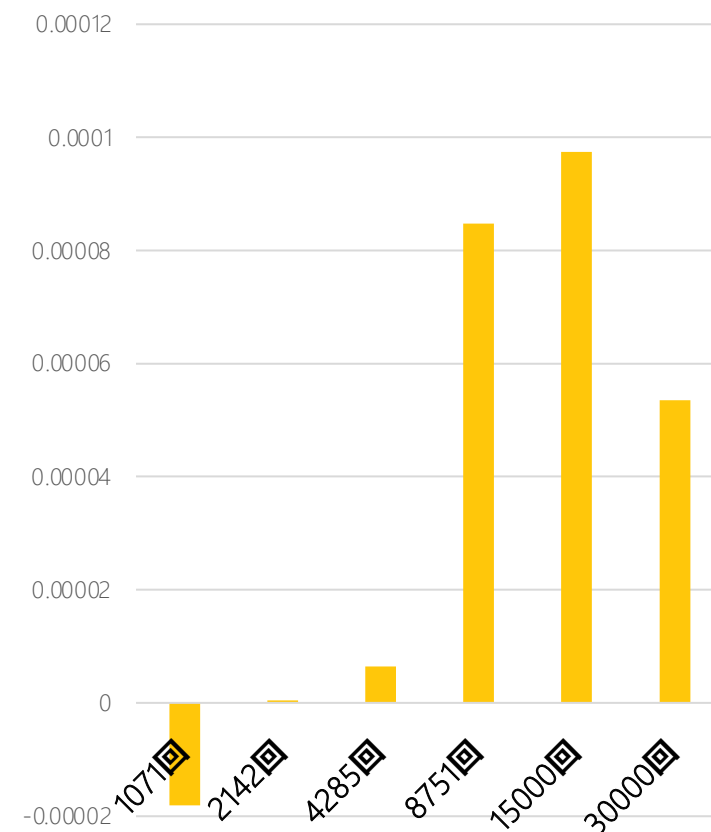
伝統文化



歴史



人名



まとめ

- 本研究でマルチエージェント深層強化学習を用いた連合学習の手法を提案し、ニューラル機械翻訳モデルの専門性を高め、その精度を大幅に向上させることでその有効性を示した
- トレーニング回数を減らすことで、学習にかかる時間を大幅に削減することができるが、精度が下がるという結果となった
- 今後は特定のドメインに対する最適な学習エピソード数の決定や、学習時間の最適化の研究を行なう